MODUL KE :

02

Program Studi
TEKNIK INFORMATIKA

Model Data Relational

Mata Kuliah : Sistem Basis Data

ARIS SUDIANTO

Fakultas Teknik – Universitas Hamzanwadi

Pokok Pembahasan

- Pengertian Data Relational
- Komponen Dasar Data Relational
- Contoh Data Relational

Pengertian Data Relational

- ***Data Relational*** Merupakan jenis data yang disimpan dalam basis data relasional.

- **Basis data relasional** adalah sebuah sistem yang terdiri dari satu atau lebih tabel data yang terkait satu sama lain melalui kunci-kunci primer dan kunci asing.

- Setiap tabel dalam basis data relasional menggambarkan entitas atau objek tertentu, dengan setiap kolom dalam tabel mewakili atribut atau fitur khusus dari entitas tersebut. Data dalam basis data relasional diorganisasi dengan cara yang memungkinkan untuk mengambil informasi dengan cepat dan efisien, serta memastikan integritas data..

Pengertian Data Relational

- **Basis Data Relasional** adalah sebuah jenis sistem pengelolaan basis data (Database Management System, DBMS) yang didasarkan pada model data relasional. Model data relasional merupakan cara untuk mengorganisasi dan menyimpan data dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom, serta mengatur hubungan antara tabel-tabel tersebut. Basis data relasional menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk mengelola data dan melakukan operasi seperti pengambilan, penyisipan, pembaruan, dan penghapusan data.

Komponen Dasar Data Relational

- **Tabel** merupakan entitas utama dalam model data relasional. Setiap tabel memiliki nama yang unik dan terdiri dari beberapa kolom atau atribut yang mendefinisikan jenis data yang disimpan dalam tabel tersebut. Contoh tabel adalah tabel "Pegawai" yang mungkin memiliki kolom seperti "ID Pegawai," "Nama," "Alamat," dan "Gaji."

- **Kolom** dalam tabel mewakili atribut tertentu dari data. Setiap kolom memiliki tipe data yang sesuai (seperti integer, string, date, dsb.) dan memiliki nama yang unik dalam konteks tabel.

- **Baris** dimana Setiap baris dalam tabel mewakili catatan atau entitas individu. Misalnya, dalam tabel "Pegawai," setiap baris mewakili seorang pegawai dengan nilai yang sesuai dalam kolom-kolom seperti "ID Pegawai" dan "Nama."

Komponen Dasar Data Relational

- **Kunci Primer (Primary Key)** Kunci primer adalah satu atau beberapa kolom dalam tabel yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam tabel. Ini adalah elemen penting dalam menjaga integritas data dan memastikan bahwa tidak ada catatan duplikat dalam tabel.

- **Hubungan (Relationships)** Dalam model data relasional, tabel-tabel dapat memiliki hubungan satu sama lain. Hubungan ini mencerminkan bagaimana data dalam satu tabel terkait dengan data dalam tabel lain. Contoh hubungan adalah hubungan "Pegawai" dengan "Departemen," di mana setiap pegawai mungkin terkait dengan satu departemen.

- **Kunci Asing (Foreign Key)** Kunci asing adalah kolom dalam sebuah tabel yang merujuk ke kunci primer dalam tabel lain. Ini digunakan untuk membangun hubungan antar tabel. Dalam contoh hubungan "Pegawai" dan "Departemen," tabel "Pegawai" mungkin memiliki kolom "ID Departemen" yang adalah kunci asing yang merujuk ke kunci primer dalam tabel "Departemen."

Contoh Basis Data Relational

Column (field)

Tabel Mahasiswa

NIM	NAMA	ALAMAT
113060005	Anisa	Jl. ABC No.10
113070098	Andi	Jl. Bunga No.4
113070100	Tono	Jl Serang No.30

Row (record)

Tabel Mata Kuliah

KodeMK	NmMK	SKS	Fakultas
CS12345	Data Structures	2	CS
CS43235	Database	3	CS
CS65634	Operating System	2	CS

Tabel Kartu Rencana Studi

NIM	KodeMK
113060005	CS12345
113060005	CS43235
113070098	CS12345
113070098	CS65634
113070100	CS43235

Kesimpulan Data Relational

Data relasional digunakan dalam sistem basis data relasional seperti MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, dan banyak lainnya. Model data ini memungkinkan organisasi data yang terstruktur dengan baik dan menyediakan alat yang kuat untuk mengambil, memperbarui, dan mengelola data dengan cara yang efisien

Materi Selanjutnya.....

ERD

TERIMA KASIH